

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

Развитие теории и практики электротехнических комплексов для нетрадиционной энергетики

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.09.03, доктор технических наук Гайтова, Тамара Борисовна

 Гайтова, Тамара Борисовна

 доктор технических наук

 2005



Диссертация 700p
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор технических наук Гайтова, Тамара Борисовна

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ.?.

ВВЕДЕНИЕ.

1. НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.

1.1. Общие сведения о развитии нетрадиционной энергетики.

1.2. Научные подходы к проблеме развития нетрадиционных электротехнических комплексов.

1.3. Экологические аспекты использования ВИЭ. Характеристики ВИЭ.

1.4. Диалектические основы комплексного использования ВИЭ. Постановка проблемы разработки нетрадиционных электротехнических комплексов.;

1.5. Выводы по главе 1.

2. СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Общие принципы построения системы.

2.2. Техно-экономическое обоснование разработки комплексной системы автономного энергоснабжения.

2.3. Разработка комплексной системы автономного электроснабжения.

2.4. Особенности выбора элементов электрического и теплового каналов преобразования энергии.

2.5. Анализ режимов функционирования КСАЭ.

2.6. Выводы по главе 2.

3. ПОИСК И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КСАЭ./.

3.1. Общие сведения и задача повышения эффективности КСАЭ.

3.2. Некоторые экономические показатели рабочего режима КСАЭ.

3.3. Оптимизация структуры КСАЭ.

3.4. Разработка алгоритма оптимизационных расчетов КСАЭ.

3.5. Электромагнитно-механическая совместимость в КСАЭ.

3.6. Выводы по главе 3.

4. ДВУХМЕРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА-ГЕНЕРАТОР, КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ КСАЭ.

4.1. Общие сведения о разработке ДЭМ-Г.

4.2. Обоснование конструкции и основы теории ДЭМ-Г.

4.3. Развитие теории и энергетические соотношения в ДЭМ-Г.

4.4. Особенности методики расчета ДЭМ-ГС. Установление связей между ЭДС и токами.

4.5. Особенности расчета потерь в якорной обмотке ДЭМ-ГС.

4.6. Выводы по главе 4.

5. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЭМ-Г.!

5.1. Особенности математического моделирования переходных процессов в ДЭМ-Г.

5.2. Построение математической модели электромагнитных и электромеханических переходных процессов в ДЭМ-Г.;

5.3. Реализация математической модели ДЭМ-Г.

5.4. Особенности теплообмена, неустановившийся режим нагревания ДЭМ-Г.

5.5. Анализ методов теплового исследования. Выбор метода.

5.6. Методика исследования температурного поля ДЭМ-Г.

5.7. Выводы по главе 5.

6. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ.

6.1. Общие сведения о многофазных трансформаторах и регуляторах.

6.2. Разработка аксиальных многофазных трансформаторов и регуляторов с вращающимся магнитным полем.

6.3. Методика расчета аксиальных многофазных трансформаторов с вращающимся магнитным полем.

6.4. Математическое моделирование аксиальных многофазных ТВП.

6.5. Выводы по главе 6.

7. РАЗРАБОТКА ДВИГАТЕЛЕЙ-МАШИН ДЛЯ КСАЭ.

7.1. Состояние вопроса и требования к двигателям-машинам.

7.2. Электромагнитное поле и параметры ротора Д-М.

7.3. Разработка конструкций различных Д-М для КСАЭ.

7.4. Разработка двигателей-машин регулируемой мощности.

7.5. Особенности экспериментальных исследований НЭК.

7.6. Экспериментальное определение магнитных характеристик конструкционных сталей. Аппроксимация кривых намагничивания.

7.7. Экспериментальное построение механических характеристик Д-М. Экспериментальные образцы исследуемых объектов САЭ.

7.8. Выводы по главе 7.

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Электротехнические комплексы и системы», 05.09.03 шифр ВАК

Совершенствование системы электроснабжения летательных аппаратов на основе разработки аксиальных электромагнитных преобразователей энергии
2007 год, кандидат технических наук Гуйдалаев, Мамми Гамзатович

Теплопередача в двухмерных электрических машинах для нетрадиционной энергетики
1999 год, кандидат технических наук Ариди Фуад Мансур

Вопросы теории, разработка конструкции и математическое моделирование аксиального многофазного трансформатора-фазорегулятора
1999 год, кандидат технических наук Кашин, Яков Михайлович

Повышение электромагнитно-механической совместимости в системе нетрадиционной энергетики
2004 год, кандидат технических наук Прасько, Дмитрий Георгиевич

Разработка системы автономного электроснабжения на базе двухмерной электрической машины
2002 год, кандидат технических наук Самородов, Александр Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Развитие теории и практики электротехнических комплексов для нетрадиционной энергетики»

Актуальность темы. Обостряющаяся экологическая обстановка и возрастающий в последнее время энергетический кризис, с одной стороны, близкое к истощению состояние запасов органического топлива и в то же время смещение перспективных взглядов на ядерную энергетику, с другой стороны, привели к естественной активизации поисков других, нетрадиционных, экологически чистых источников энергии.

Можно сказать, что едва начавшейся эре энергии полезных органических ископаемых уже сейчас грозит закат в силу трех следующих обстоятельств: ограниченность органических ископаемых, их невозполнимость и экологическое загрязнение окружающей среды при их использовании. Авария в системе Мосэнерго в мае 2005 г. дополнительно подтвердила актуальность развития нетрадиционной энергетики в качестве резервной, автоматически включаемой мгновенно при исчезновении потенциала в сети.

Поэтому вполне обосновано, что в программе «Энергетическая стратегия России.» предложено и обосновано к 2010 г. удвоить производство электрической и тепловой энергии за счет возобновляемых источников. Доля возобновляемой энергетики в мировом масштабе на начало XXI в. составляет (без крупных гидроэлектростанций) 1,6 млрд. тонн условного топлива, что соответствует 10-11 %, а доля выработки электроэнергии по данным МЭА составила 1,6 % от общей выработки электроэнергии, в том числе в странах-членах ЕЭС - 2,69 %, странах-членах ОЭСД - 2,13 %, в США - 2,21 %, а в России - всего лишь 0,24 %.

Возрастающее в последнее время использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с присущими им особенностями и перспективой расширенного использования в обозримом будущем требует разработки новых типов электрических машин и других электротехнических устройств, позволяющих более эффективно использовать ВИЭ.

Представляется, что ВИЭ по своей сути являются самыми традиционными, известными и используемыми человеком издревле, а поэтому не могут быть отнесены к нетрадиционным источникам энергии. Другое дело энергетика, основанная на ВИЭ. Это новая, бурно развивающаяся энергетика, и на этом основании в данной работе она названа нетрадиционной, хотя и основана на самых традиционных источниках - ВИЭ.

Как показала практика, использование для новой нетрадиционной области энергетики обычных, традиционных электрических машин (ЭМ) либо неэффективно, либо вовсе невозможно, особенно если речь идет о комплексном использовании нескольких ВИЭ в рамках одной энергосистемы.

В развитие сказанного профессор Копылов И.П. отмечает «к основной проблеме в области электромеханики следует отнести создание электрических машин, использующих новые нетрадиционные источники энергии. Электромеханическое преобразование энергии и в будущем будет основным в электроэнергетике, поэтому создание электрогенераторов, использующих новые источники энергии, является особой заботой электромехаников».

Применение в настоящее время электрических машин в нетрадиционной энергетике решает задачу преобразования энергии ветра, геотермальных вод, биогаза, приливов и отливов, волн и других ВИЭ в

электрическую энергию в две ступени: сначала - в механическую энергию турбины, а затем - в электрическую энергию на зажимах генератора, приводимого во вращение турбиной.

Однако существенная неравномерность поступления энергии ВИЭ, полная невозможность их детерминирования и воздействия на их естественные природные характеристики остро ставят вопрос обеспечения независимости выходных параметров ЭМ (например, величины и частоты выходного напряжения в генераторном режиме) от входных параметров (частоты вращения и момента на валу).

Другим, не менее важным, является вопрос одновременного комплексного использования нескольких видов ВИЭ, что позволяет более эффективно использовать эти источники энергии, например, ветер и солнце одновременно. Такое суммирование энергии нескольких источников позволяет увеличить мощность получаемой, например, электрической энергии и одновременно в достаточной степени выровнять график выработки энергии, приняв в качестве первичных природные источники энергии, работающие, как правило, в противофа-зе.

Тема настоящих исследований связана с программой «Энергетическая стратегия России. Прогноз развития возобновляемой энергетики», где предложено и обосновано к 2010 г. удвоить производство электрической и тепловой энергии за счет возобновляемых источников, с научно-технической программой Т.14.01 «Разработать и создать производство энергетических комплексов с использованием возобновляемых источников и осуществить широкомасштабный эксперимент по их применению для объектов агропромышленного, жилищно-гражданского и курортно-оздоровительного назначения», с Краснодарской краевой программой «Состояние тепло- и электроснабжения, обеспечение топливом. Уровни и структура потребления. Местные энергоресурсы, запасы возобновляемых источников энергии (малые ГЭС, термоэнергетика, ветроэнергетика, тепловые насосы и т.д.)», разработанной в соответствии с Постановлением главы администрации края от 20.06.96 № 269 «О неотложных мерах по энергосбережению в Краснодарском крае», а также научно-исследовательской работой по исследованию нетрадиционных электротехнических комплексов, проводимой МЭИ и Краснодарским ВВАУЛ.

Цель и задачи исследования.

Целью работы является развитие теории и разработка нетрадиционного электротехнического комплекса «источник-преобразователь-потребитель» для повышения технико-экономических показателей систем автономного электроснабжения.

Поставленная цель потребовала решения следующих основных задач; обоснование эффективности комплексного использования двух разнородных ВИЭ в одном электромеханическом преобразователе-генераторе (ЭМ-ПЭ-Г) с целью увеличения мощности и длительности выработки электроэнергии, а также повышения качества этой энергии;

- синтез комплексной системы нетрадиционной энергетики на базе двухмерной электрической машины-генератора (ДЭМ-Г), совмещенной в одном агрегате с дизель-генераторной (Д-Г) установкой по системе ДЭМ-Г-Д-Г, обеспечивающей потребителей электрической энергией постоянного и переменного тока, а также теплом и холодом;

- развитие методики расчета и технико-экономический анализ синтезированной комплексной САЭ, обеспечивающей минимизацию стоимости единицы вырабатываемой энергии;

- создание схемных решений и получение теоретических соотношений, обеспечивающих электромагнитно-механическую совместимость (ЭММС) парка ДЭМ-Г, работающих в единой системе автономного электроснабжения (САЭ);

- обоснование аксиальной конструкции и практически безотходной технологии изготовления комплекса различных нетрадиционных электротехнических устройств САЭ, а именно: источник энергии - двухмерная электрическая машина-генератор (ДЭМ-ГА), преобразователи энергии - трех- и многофазные трансформаторы, индукционные и фазорегуляторы с вращающимся магнитным полем

(ВМП), потребители энергии совмещенной конструкции по системе двигатель-машина (Д-М), в том числе регулируемой мощности;

- разработка методики расчета электромагнитных и электромеханических устройств (источники, преобразователи-потребители) аксиальной конструкции, входящих в САЭ на базе ВИЭ;
- разработка инженерной методики теплового расчета ДЭМ-Г и построение ее полной тепловой схемы замещения, позволяющей решать широкий класс задач и получать численные результаты расчета.

Методы исследования и достоверность результатов. В работе использовались методы решения систем нелинейных алгебраических уравнений, систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, методы математического моделирования электромагнитных и электромеханических процессов в сочетании с методом планирования эксперимента.

Достоверность научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, а также других полученных результатов обеспечивается:

- применением фундаментальных законов: теории электромагнитного поля (уравнений Максвелла для электромагнитного поля), теории электрических и магнитных цепей (уравнений Кирхгофа), интегральных уравнений Вольтера II рода, как частный случай уравнений Фредгольма;
- согласованием теоретических положений и результатов расчета с данными экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях;
- апробацией на международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научно-технических конгрессах, конференциях и семинарах.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту:

- методология комплексного использования двух ВИЭ в одном ЭМПЭ, обеспечивающем увеличение мощности, а также повышение стабильности и качества вырабатываемой электрической энергии;
- синтез комплексной САЭ на базе ДЭМ-Г, совмещенной в одном агрегате с дизель-генераторной (Д-Г) установкой по системе ДЭМ-Г-Д-Г, предусматривающей генерирование электрической энергии переменного и постоянного тока, а также тепла и холода; разработка конструкций и методик расчета электромагнитных и электромеханических параметров аксиальных и радиальных вариантов конструкций ДЭМ-Г; введение понятия электромагнитно-механической совместимости (ЭММС) параллельно работающих ДЭМ-Г в САЭ и методология ее расчета;
- математическое моделирование температурного поля ДЭМ-Г с учетом неравномерности теплоотвода, геометрических форм, теплофизических свойств элементов машины, условий теплообмена, а также непрерывности и недетерминированности переходного процесса;
- методология расчета и конструирования многофазных трансформаторов, индукционных и фазо-регуляторов с вращающимся магнитным полем (ВМП), как элементов САЭ, обеспечивающих повышение качества и экономичности использования вырабатываемой электрической энергии;
- методология конструирования и обоснование эффективности работы различных двигателей - машин (Д-М) аксиального и радиального исполнения, в том числе - регулируемой мощности, как высокоэффективных элементов - потребителей САЭ.

Научная новизна. Новизна научных результатов, полученных в диссертационной работе, заключается в следующем:

- разработана методология комплексного использования двух разнородных ВИЭ в одном ЭМПЭ, как один из наиболее эффективных и перспективных путей расширенного использования ВИЭ; разработана

методология и сформулированы общие принципы создания комплексной САЭ, совмещающей в одном агрегате двухмерную электрическую машину-генератор (ДЭМ-Г) и традиционную двигатель-генераторную (Д-Г) установку;

- предложены и обоснованы способы и совокупность конструктивных решений ЭМПЭ, позволяющих одновременно использовать несколько возобновляемых источников энергии в едином агрегате, обеспечивая при этом их суммирование и улучшение качества вырабатываемой энергии;
- получены электромагнитные, электромеханические и тепловые взаимосвязи в ДЭМ-Г при комплексном использовании ВИЭ в едином преобразователе энергии - ДЭМ-Г, как ЭМПЭ принципиально новой конструкции;
- развита теория и разработан эффективный метод умножения числа фаз электрической сети системы нетрадиционной энергетики с целью повышения качества выпрямленного напряжения;
- разработаны методика расчета и описания электромагнитных переходных процессов в многофазных трансформаторах, индукционных и фазорегуляторах с вращающимся магнитным полем (ВМП);
- введено понятие и обоснована физико-математическая сущность и структура электромагнитно-механической совместимости (ЭММС) нескольких ДЭМ-Г, работающих в паре, а также выработаны пути повышения ЭММС; разработана методика теплового расчета ДЭМ-Г, построена ее полная тепловая схема замещения и разработана методика определения ее параметров применительно к принятой системе охлаждения ДЭМ-Г;
- разработан и обоснован способ ступенчатого регулирования мощности различных Д-М, обеспечивающий существенное (на 50-70%) повышение энергетического показателя ($\tau \cos \varphi$) недогруженных АД в САЭ.

Практическая значимость. На основе выполненных исследований решены практические задачи разработки и проектирования САЭ нового поколения путем интегрирования традиционных (М-Г) и нетрадиционных (ДЭМ-Г) генерирующих установок в едином агрегате, работающем на различные потребители; разработаны новые методы формирования и расчета магнитных и электрических цепей различных нетрадиционных ЭМПЭ (источников и потребителей), в том числе с широким использованием в качестве магнитопроводов конструкционных сталей различных марок.

Полученные в работе результаты позволяют решать следующие практические задачи:

- создавать перспективные комплексные САЭ на базе традиционных и возобновляемых источников энергии различной природы, обеспечивающие потребителей электрической и тепловой энергией при их параллельном включении в единой энергетической установке; разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающий электро-магнитно-механическую совместимость (ЭММС) в САЭ с широким использованием различных видов ВИЭ;
- создавать новые высокоэффективные источники электрической энергии с широким одновременным использованием, по крайней мере, двух разнородных возобновляемых источников энергии;
- рассчитывать температурное поле этих источников (ДЭМ-Г) с учетом обеспечения ЭММС, значений электромагнитных нагрузок и интенсивности охлаждения энергетической установки; моделировать их температурное поле, что позволяет учесть как неравномерность теплоотвода в машине, так и геометрические формы, теплофизические свойства элементов обмотки, изоляции и магнитопровода машины, а также условия теплообмена между элементами конструкции машины;
- разрабатывать высокотехнологичные и высокоэффективные конструкции аксиальных многофазных трансформаторов, индукционных и фазорегуляторов с ВМП, основанных на принципе магнитного совмещения;

- разрабатывать широкий класс рабочих машин аксиальной конструкции с максимально упрощенной кинематической схемой по системе Д-М, а именно: двигатели-насосы (Д-Н), двигатели-вентиляторы (Д-В), двигатели-дезинтеграторы (Д-Д) и др.

Практическую значимость имеют технические решения по конструированию и технологии изготовления различных источников и потребителей электрической энергии, защищенные патентами на изобретения, авторскими свидетельствами и патентами на полезные модели РФ.

Реализация результатов работы. Разработанные программное обеспечение, конструкции и рекомендации использованы при создании ряда макетных, опытных и опытно-промышленных образцов многофазных трансформаторов с ВМП и различных двигателей-машин с предельно упрощенной кинематической схемой.

Различные аспекты диссертационной работы использованы следующими научными, научно-производственными, учебными и производственными организациями России, Швеции и Китая:

- Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар) - разнообразные двигатели-машины (Д-М), двухмерная электрическая машина ДЭМ-Г и многофазный аксиальный трансформатор с ВМП в учебном процессе;

- Краснодарский электроремонтный завод (г. Краснодар) - многофазный сварочный трансформатор с ВМП и двухмерная электрическая машина-генератор (ДЭМ-Г);

- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков - многофазные трансформаторы, индукционные и фазорегуляторы с ВМП и разнообразные Д-М и генератор ДЭМ-Г в научно-исследовательской работе и в учебном процессе;

- Проблемная лаборатория по использованию магнитных полей в онкологии при Кубанском государственном медицинском университете (г. Краснодар) - магнитотурботрон (МТТ) при практическом лечении онкозаболеваний; научно-производственная компания «Ритм» (г. Краснодар) - двухмерная электрическая машина - генератор (ДЭМ-Г), магнитотурботрон (МТТ);

- завод «Тензоприбор» и его правопреемник «Машприбор» (г. Краснодар) - многофазные трансформаторы индукционные и фазорегуляторы с ВМП и двигатель-насос (Д-Н);

Фирма «Alfa-Laval» (Швеция) - высокоскоростные двигатели-машины;

- Фирма «Baiguan» (Китай) - асинхронные двигатели аксиальной конструкции, в том числе, двухскоростные.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены: на международной науч.-техн. конференции «ЕЛМА-90» (Болгария, Варна, 1990 г.), на 6-й международной науч.-техн. конференции «Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов» (Киргизия, Бишкек, 1991 г.), на международной науч.-техн. конференции «Прогрессивные технологии и техника в пищевой промышленности» (Краснодар, 1994 г.), на 2-й международной науч.-техн. конференции по электромеханике и электротехнологии - ICEE - 96 (Крым, 1996 г.), на 3-й международной науч.-техн. конференции «Электромеханика и электротехнология ICEE - 98 (г. г. Москва - Клязьма, 1998 г.), на 4-й международной науч.-техн. конференции МКЭЭ-2000 (г. г. Москва - Клязьма), на международной науч.-техн. конференции «Научные основы процессов, аппаратов и машин пищевых производств (Краснодар, 2002 г.), на 5-й международной науч.-техн. конференции «МКЭЭЭ - 2003» (Крым - Алушта, 2003 г.), на международной науч.-техн. конференции «Возобновляемая энергетика - 2003» (С-Петербург-2003 г.), на 4-й международной науч.-техн. конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» (Москва, 2004 г.), на Всероссийском электротехническом конгрессе ВЭЖ - 99 (Москва, 1999 г.), на Всероссийском электротехническом конгрессе (г. Москва, 2005 г.), на всесоюзной науч.-техн. конференции «Современные проблемы электромеханики» (Москва, 1989 г.), на науч.-техн. конференции «Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями» (Екатеринбург, 1998 г.).

В полном объеме работа обсуждена и одобрена на расширенном заседании кафедры «Электротехнические комплексы автономных объектов (ЭКАО)» Московского энергетического института (ТУ) в 2005 г.

Публикации. Основное содержание работы отражено в 47 научных публикациях, в том числе - одной монографии (объемом 23,25 п.л.), 35 научных статьях и 12 патентах РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав, заключения, списка литературы из 329 наименований, приложения. Ее содержание изложено на 301 странице, проиллюстрировано 85 рисунками и содержит 12 таблиц.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Электротехнические комплексы и системы», 05.09.03 шифр ВАК

Теоретические и схемотехнические основы силовых полупроводниковых выпрямителей на базе многофазных трансформаторов с вращающимся магнитным полем

2010 год, доктор технических наук Сингаевский, Николай Алексеевич

Электрические машины с малоотходным магнитопроводом: Разработка основ теории электромагнит. расчета, мат. моделей, программ и конструкций

1992 год, доктор технических наук Грюнер, Аркадий Иванович

Обеспечение электроэнергетической совместимости транспортного электрооборудования с высоковольтным питанием

2004 год, доктор технических наук Резников, Станислав Борисович

Методы проектирования и создание синхронных электрических машин с постоянными магнитами в составе генерирующих и приводных комплексов

2020 год, доктор наук Сафин Альфред Робертович

Развитие теории и разработка электромеханических и электромагнитных вентильных преобразователей для автономных энергоустановок

2010 год, доктор технических наук Грачев, Павел Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Электротехнические комплексы и системы», Гайтова, Тамара Борисовна

Основные результаты и выводы по работе:

1. Сформулированы общие принципы и синтезирована комплексная система нетрадиционной энергетики на базе ДЭМ-Г, совмещенной в одном агрегате с дизель-генераторной (Д-Г) установкой по системе ДЭМ-Г-Д-Г. Синтезированная система предусматривает обеспечение потребителей электрической энергией переменного и постоянного тока, а также теплом и холодом. Несомненным достоинством этой системы является широкое использование ВИЭ в виде световой и тепловой энергии солнца, энергии ветра, а также утилизация тепловых потерь энергетических установок, что соответствует увеличению их эффективного КПД до 0,35-0,54%.

2. Разработана методика и выполнено технико-экономическое обоснование разработанной комплексной САЭ, в основу которых положен принцип минимизации цены вырабатываемой энергии с учетом всех затрат: капитальных, эксплуатационных, процента по выплате кредита, а также сервисное обслуживание системы (в случае полной ее автоматизации). При этом показано, что объем выработки

электроэнергии увеличивается в 1.75 раза при одновременном сглаживании графика выработки электроэнергии в 1,55 раза.

3. Дано технико-экономическое обоснование разработки КСАЭ и подтверждена экономическая целесообразность развития нетрадиционных электротехнических комплексов на базе комплексного использования ВИЭ с помощью энергетической установки ДЭМ-Г в совокупности с М-Г. Построены зависимости удельного расхода топлива для мотор-генераторной установки и комплекса ДЭМ-Г. При этом на примере ДЭМ-Г и Д-Г мощностью 30 кВт каждая показана эффективность их совместной работы в едином энергоблоке, что позволяет сократить удельный расход топлива с 0,533 кг/кВт-ч до 0,266 кг/кВт-ч.

4. Получены основные электромагнитные и электромеханические соотношения в ДЭМ-Г и ДЭМ-ГА (радиального и аксиального исполнения, соответственно). При этом показано, что при переходе от радиальной конструкции магнитопроводов статора и ротора к аксиальной обеспечивается экономия электротехнической стали до 30-40% , что делает ее более перспективной перед радиальной.

5. Выявлены особенности методики расчета ДЭМ. Показано, что коэффициент соотношения ЭДС переменного и постоянного токов не зависит от соотношения входных (механической и электрической) мощностей машины, но вместе с тем его значение существенно уменьшается с увеличением числа фаз ДЭМ-ГС. Так, при $t = 5$ $k_e = 0,612$, а при $t = 6$ $k_e = 0,354$. Такой характер зависимости $k_e(t)$ приводит к тому, что при необходимости получить больший уровень напряжения переменного тока на выходе ДЭМ-ГС целесообразно проектировать малофазные машины, например трехфазные.

6. Построена математическая модель варианта ДЭМ-Г, как наиболее общая (базовая) для исследования переходных процессов в различных вариантах исполнения ДЭМ-Г. Показаны пути преобразования базовой модели применительно к иным вариантам ДЭМ-Г, как к более простым (ДЭМ-НР), так и к более сложным (ДЭМ-ГР, ДЭМ-ГС и др.).

6 2

Спланировав эксперимент по матрице типа ДФЭ - 2 ", получены оценки влияния σ , g , α , β , γ , J_a , J_r на важнейшие показатели, характеризующие переходный процесс. Найдены функциональные зависимости между различными показателями, характеризующими динамические свойства машины.

7. Выполнен численный расчет температурного поля реальной ДЭМ с интенсивным жидкостным охлаждением. Расчет предусматривает определение изменения температуры: меди (обмотки якоря) в аксиальном направлении, магнитопровода якоря в аксиальном и радиальном направлениях (причем последнее на входе и выходе жидкости из машины), а также охлаждающей жидкости в аксиальном направлении.

Расчеты показали следующие перепады температуры: жидкости на входе и выходе 26°C; магнитопровода в аксиальном направлении 7°C; магнитопровода в радиальном направлении со стороны входа жидкости - 29°C, со стороны выхода жидкости - 28°C; меди (обмоточного провода) в осевом направлении от 110°C до температуры 118°C с провалом в середине пакета якоря до 76°C; меди в лобовой части обмотки - от 113°C на входе и до 123°C в лобовой части на выходе.

8. Предложены на уровне изобретений эффективные конструкции многофазных трансформаторов, а также индукционных и фазорегуляторов с вращающимся магнитным полем (ВМП), исключающих заметное проявление искажающего воздействия на источник питания ограниченной мощности со стороны некоторых характерных для САЭ потребителей.

При разработке конструкций различных многофазных ТВП и его разновидностей (индукционных и фазо- регуляторов, сварочных трансформаторов и т.д.) широко использован принцип магнитного совмещения - наложения двух взаимновстречных и равных магнитных потоков, позволяющих уменьшить расход электротехнической стали до 20-40 % относительно известных конструкций.

9. Предложено и обосновано решение о целесообразности создания Д-М регулируемой мощности (Д-МРМ) для случаев резко (в три и более раз) переменной нагрузки, что обеспечивает существенное (выше 50 %) экономию электроэнергии. Так, для АД типа RA 132 MB6 мощностью 5,5 кВт этот показатель достиг 51,7% при трехкратном уменьшении мощности на валу. Энергетический показатель ($\eta/\cos \alpha$) при этом вырос от 0,396 до 0,601, т.е. близко к номинальному значению для данного двигателя, равному $0,82 \times 0,82 = 0,672$. Это особенно существенно с учетом относительной дороговизны энергии, вырабатываемой в КСАЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Постановка решенной в настоящей работе научной проблемы закономерно вытекает из объективной необходимости развивать и совершенствовать электротехнические комплексы для систем автономного электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии, а именно: нетрадиционные электромеханические преобразователи (источники) энергии и широкий класс также нетрадиционных электромагнитных и электромеханических преобразователей и потребителей энергии, составляющие эффективную комплексную систему автономного электроснабжения (КСАЭ).

Народнохозяйственное значение проблемы заключается в возможности реализовать комплексное проектирование и внедрение нетрадиционной автономной системы «источник-преобразователь-потребитель» с улучшенными технико-экономическими показателями на основе системного подхода к её решению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

доктор технических наук Гайтова, Тамара Борисовна, 2005 год

1. Аббасов Е.С., Умурзакова М.А. Вопросы математического моделирования процесса теплообмена в солнечных коллекторах // Гелиотехника. 1998. - № 6. - С. 87-91.
2. Абрамов С.П. Приведенные сопротивления, намагничивающий ток и рабочие характеристики высокоскоростного асинхронного двигателя с массивным ротором // Электричество. 1978. - № 3. - С. 54-57.
3. Абрамовский Е.Р., Городько С. В., Свиридов Н.В. Аэродинамика ветродвигателей. Донецк: Изд-во ДГУ. - 220 с.
4. Аветисян Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей. -М.: Высш. школа, 1992. 240с.
5. Агунов А.В. Улучшение электромагнитной совместимости в автономных энергетических системах ограниченной мощности методом активной фильтрации напряжения // Электротехника. 2003. - № 6. - С. 52-56.
6. Адкинс Б.А. Общая теория электрических машин. М.: Госэнерго-издат, 1969.-272 с.
7. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. М.: Металлургия, 1969. -159 с.
8. Адлер Ю. П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1971. - 281с.
9. Акселируд Г.А. Решение обобщенной задачи с тепломассообменом в слое. // ИФЖ. -1966. -Т. 11. С.93-98.
10. Активные системы преобразования солнечной энергии / Использование энергии в народном хозяйстве М.: ОИ/ ВНИИТАГ, 1989. - № 1. - С. 429.

11. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. М.: Высш. школа, 1989.-263с.
12. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. М.: МИКХИС, 1999. - 232 с.
13. Амбарцумова Т.Т. Вращающий момент асинхронной машины с учетом вихревых токов ротора: Дис. канд. техн. наук. М.: 1976. - 218 с.
14. Амерханов Р.А. Оптимизация сельскохозяйственных энергетических установок с использованием возобновляемых видов энергии. М.: Колос, 2003. -532 с.
15. Антонов М.В. Технология производства электрических машин. М: Энергоиздат, 1993. - 592 с.
16. Арешян Г.Л. О параметрах монолитного ротора с медным покрытием асинхронного двигателя // Сб. науч. тр. Ереван, политехи, ин-та, 1953. С. 3-7.
17. Ариди Ф.М., Гайтова Т.Б., Шарифуллин С.Р. Мощность и электромагнитный момент двухвходовой электрической машины. // Изв. вузов, Пищ. технол.- 1998.-С. 13.
18. Ариди Ф.М. Теплопередача в двухмерных электрических машинах для нетрадиционной энергетики: Дис. .канд. техн. наук. Краснодар, 1999. -152 с.
19. Аркадьев В.К. Теория электромагнитного поля в ферромагнитном металле // Журнал радиофизического общества. 1913. - № 45. - С. 312-344.
20. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. М.: Физматгиз, 1974.-431 с.
21. Атрощенко В.А. Григораш О.В., Ланчу В.В. Современное состояние и перспективы развития систем автономного электроснабжения // Промышленная энергетика. 1994. - № 5.
22. Атрощенко В.А., Григораш О.В. Ланчу В.В. Автономные источники электроэнергии: состояние и перспективы. // Промышленная энергетика. -1995.-№4.
23. Атрощенко В.А., Григораш О.В., Семякин В.В. Оцeйка эффективности и выбор оптимальной структуры системы автономного электроснабжения. // Промышленная энергетика. 1997. -№ 6.
24. Афанасьев В.И., Бутузов В.А., Закс М.Б., Птицын В.З. Комплексное использование ВИЭ в Южных районах России на примере Краснодарского края. // Тр. междунар. конгр. «Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников энергии». М. - 1999. - С. 46-53.
25. Ахмедов Р.В. Технология использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии (итоги науки и техники).- М.:ВИНИТИ, 1987. - 21 с.
26. Бадалов А.Л., Михайлов А.С. Нормы и параметры электромагнитной совместимости РЭС. М.: Радио и связь, 1990. - 272 с.
27. Батоврин А.А. Электромашинные фазовращатели. Л.: Энерго-атомиздат, Ленингр. отд-ние, 1986. - 124 с.
28. Безруких П.П. Нетрадиционная энергетика // Российский химический журнал. Том XLI, 1997. - № 6. - С. 82-92.
29. Безруких П.П., Буш Н., Ландберг Л., Старков А.Н. Ветровой атлас России // Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников в России // Тр. междунар. конгресса М.: АО НПО «Нетраэл», 1999. - Ч. 2. С. 271-273.
30. Безруких П.П. Состояние и пути развития малой и нетрадиционной энергетики // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1997. - № 4.-С. 9-12.

31. Безруких П.П., Ландберг Л., Старков А.Н. Атлас ветров России. V междунар. семинар «Российские технологии для индустрии. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». С-Пб.: Изд-во С-ПбГТУ, 2001. -С. 51-56.
32. Безруких П.П. Научно-техническое и методологическое обоснование ресурсов и направлений использования возобновляемых источников энергии: Дис. д-ра техн. наук. М., 2003. - 268 с.
33. Белей В.Ф. Анализ режимов работы ветроустановки с асинхронным генератором / V междунар. семинар «Российские-технологии для индустрии. Нетрадиционный и возобновляемые источники энергии» С-Пб.: Изд-во С-ПбГТУ, 2001.-С. 166-167.
34. Беловодский С.В. Размещение ветроэнергетических установок малой мощности (до 30 кВт) вблизи застройки // Вюник ДОНДАБА, 2001. № 4 (25). -Т. 1.-С. 145-148.
35. Беляев Л.С., Марченко О.В., Филиппов С.П. Энергетика и переход к устойчивому развитию // Изв. РАН. Энергетика. 1999. - С. 43-53.
36. Беляев Л.С Филиппов С.П. Изучение долгосрочных тенденций в развитии мировой энергетики // Изв. РАН. Энергетика,- 1996. - № 3. - С. 10-21.
37. Берги М. Идеи, посвященные проблеме электрификации сельских районов // Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников энергии в России // Тр. междунар. конгресса М., АО НПО Нетраэл, 1999. - Ч. 2. -С. 280-285.
38. Берковский Б.М., Кузьминов В.А. Возобновляемый источники энергии на службе человека. М.: Энергоиздат, 1987. - 96 с.
39. Бертинов А.И. Электрические машины авиационной автоматики. -М.: Оборонгиз, 1961.-429 с.
40. Беспалов В .Я., Мощинский Ю.А., Петров А.П. Математическая модель асинхронного двигателя в обобщенной ортогональной системе координат // Электричество. 2002. № 8. - С. 33-39.
41. Беспалов В .Я., Копылов И.П. Переходные процессы в асинхронных двигателях при несинусоидальном напряжении. // Электричестйо. 1971. -№ 8. -С. 41-44.
42. Бируля И.Н. Расчет основных характеристик асинхронного двигателя с массивным гладким ротором. // Сб. науч. тр. Челяб. ин-та механиз. и элек-триф. с/х. Вып. III, 1948. С. 53-80.
43. Бируля И.Н. К вопросу о характеристике приведенных сопротивлений, векторной диаграмме и схеме замещения асинхронного двигателя с массивным ротором.// Сб. науч. тр. Челяб. ин-та механиз. и электриф. с/х. Вып. III, 1948. С. 81-88.
44. Богаенко И.Н. Исследование тепловых процессов в электрических машинах для целей диагностики: Дис. д-ра техн. наук. Киев, 1979. - 373 с.
45. Богрый В.С. Русских А.А. Математическое моделирование тири-сторных преобразователей. М.: Энергия, 1972. - 184 с.
46. Борисов Р.К., Балашов В.В. Об обеспечении электромагнитной совместимости на энергообъектах. // Электричество. 1998. - № 3. - С. 26-32.
47. Боршенко М.М., Стадник И.И. Атласы ветрового и солнечного климатов России. С-Пб., 1997. - 185 с.
48. Бочкарев И.В. Быстродействующие электромеханические тормозные устройства для электродвигателей. М.: Энергоатомиздат, 2000. - 240 с.

49. Брук И.С. Теория асинхронного двигателя с массивным ротором. // Вестник теоретической и экспериментальной электротехники. -1928. № 2, С. 58-67.
50. Брук И.С. Теория асинхронного двигателя с массивным ротором. // Вестник теоретической и экспериментальной электротехники. 1929. - № 5, С. 175-193.
51. Брынский Е.А., Данилевич Я.Б., Яковлев В.И. Электромагнитные поля в электрических машинах. Д.: Энергия, 1979. - 176 с.
52. Брынский Е.А., Данилевич Я.Б. Исследование влияния конструкции роторов мощных турбогенераторов на распределение потерь в несимметричном режиме. Электротехника. -1972. - № 10. - С. 35-39.
53. Брынский Е.А., Данилевич Я.Б. Добавочные потери в зубцах и клиньях ротора турбогенератора, вызванные высшими гармоническими МДС обмотки статора. // Высокоиспользованные турбо- и гидрогенераторы с непосредственным охлаждением. Д.: Наука, 1971. - 327 с.
54. Булгаков А.А. Частотное управление асинхронными двигателями. -М.: Наука, 1966.-298 с.
55. Важнов А.И. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока. Л.: Энергия, 1990.-256 с.
56. Беляев И.С., Филиппов С.П. Изучение долгосрочных тенденций в развитии мировой энергетики // Изв. РАН. Энергетика. 1996. - № 3. - С. 1021.
57. Васильев Ю.С., Хрисанов. Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 343 с.
58. Васильев Ю.К., Теория и инжекторные методы расчетов тепловых процессов в электрических двигателях: Дис.д-ра техн. наук. М.: МЭИ, 1969. -43 с.
59. Ветроэнергетика / Под ред. Д. Рензо: Пер. с англ. /Под ред. Я.И. Шефтера. М.: Энергостатиздат, 1982. - 272 с.
60. Виссарионов В.И., Голубев В.И., Черкасских С.Н., Буранов Р.М. Использование гидравлической передачи в ветроэнергетической установке / Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в XXI столетии. Сочи: РИО СГУТ и КД, 2001. - С.96 - 99.
61. Виссарионов В.И., Золотов Л.А. Экологические аспекты . возобновляемых источников энергии. М.: Изд-во МЭИ, 1996. - 156 с.
62. Винокуров В.А., Мамедшахов М.Э. Учет изменения потерь и параметров при исследовании тепловых процессов в электрических машинах. -Харьков: 1978.-С. 97-113.
63. Влияние нетрадиционных источников энергии на водные ресурсы.и
64. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1986. - 12 с.
65. Возобновляемая энергетика: Сб. науч. тр. // Отв. ред. В.В. Алексеев. М.: Изд-во МГУ, 1999. - 188 с.
66. Волшаник В.В., Зубарев В.В., Франкфурт М.О. Использование энергии ветра, океанских волн и течений. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (Итоги науки и техники). -М.: ВИНТИ, 1983 Т. 1. - 138 с.
67. Гаинцев Ю.В. Выбор величины воздушного зазора двухполюсных асинхронных двигателей мощностью до 100 кВт. // Вестник электропромышленности- 1960. № 8. - С. 62-66.

68. Гайтова Т.Е., Кашин Я.М. Нетрадиционные электротехнические комплексы (теория, расчет и конструкции). Краснодар: КВАИ, 2004 - 403 с.
69. Гайтов Б.Х., Косолапов А.В., Гайтова Т.Е. Двигатель-сепаратор -новое направление в пищевом машиностроении // Сб. междунар. науч.-техн. конф. «Прогрессивные технологии в пищевой промышленности». Краснодар. -1994.-С. 188-189.
70. Гайтов Б.Х., Копелевич Л.Е., Гайтова Т.Е. Развитие теории, методики расчета и конструкции аксиальных асинхронных двигателей // Сб. II междунар. науч.-техн. конф. «Электромеханика и электротехнологии», ISEE-96. -Крым,-1996.-С. 181-183.
71. Гайтов Б.Х., Автайкин И.Н., Попов С.А., Гайтова Т.Е. Геометрические соотношения в аксиальных асинхронных двигателях // Изв. вузов. Электромеханика. 1996 - № 5-6. - С. 14-17.
72. Гайтов Б.Х., Шарифулин С.Р., Гайтова Т.Б., Самородов А.В. Разработка и основы теории двумерных электрических машин для автономного электроснабжения // Изв. вузов. Электромеханика. 1999. - № 4. - С. 3-6.
73. Гайтов Б.Х., Эль Мутаз Б.Т., Гайтова Т.Б. и др. Обоснование рациональной конструкции индуктора магнитотурботрона // Тр. КубГТУ. Т. 3. -Сер. Энергетика. - Краснодар, 1999. - С. 167-170.
74. Гайтов Б.Х., Гайтова Т.Б., Шарифуллин С.Р. Расчет потерь в якорной обмотке двумерной электрической машины для систем автономного электроснабжения // Изв. вузов. Электромеханика. -1999 № 1. - С. 26-29.
75. Гайтов Б.Х., Гайтова Т.Е., Прасько Д.Г. Разработка многофазных трансформаторов // Электротехника. 2000. - № 8. - С. 42-45.
76. Гайтов Б.Х., Самородов А.В., Гайтова Т.Б. Построение системы автономного электроснабжения на базе двумерной электрической машины // Сб. тр. IV междунар. науч.-техн. конф. «Электромеханика и электротехнологии», ISEE-2000. М. - Клязьма. - С. 253-255.
77. Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Гайтова Т.Б., Божко С.В. Методика расчета аксиальных многофазных трансформаторов // Изв. вузов. Электромеханика. -2001.-№8.-С. 54-59.
78. Гайтова Т.Б. Двухвходовая электрическая машина для нетрадиционной энергетики // Сб. тр. науч.-практ. конф. «Повышение эффективности работы систем электроснабжения и электрооборудования Кубани». Краснодар. -1994.-С. 36-37.
79. Гайтова Т.Б. Электромагнитные соотношения в специальных электрических машинах нетрадиционной энергетики // Тр. КГАУ «Электрификация сельскохозяйственного производства» Вып. 346 (374). - Краснодар, 1995. -С. 162-166.
80. Гайтова Т.Б. Экономические предпосылки комбинирования нетрадиционных источников энергии // Тр. КГАУ «Электрификация сельскохозяйственного производства.» Вып. 346 (374).-Краснодар, 1995 - С. 170-173.
81. Гайтова Т.Б. Особенности преобразователей энергии для нетрадиционной энергетики // Сб. тр. науч.-практ. конф. «Улучшение характеристик электротехнических комплексов, энергетических систем и систем электроснабжения». Краснодар, 1996. - С. 24.
82. Гайтова Т.Б. Электромеханические преобразователи и системы для нетрадиционной энергетики: Дис.канд. техн. наук. Краснодар, 1997. 161 с.
83. Гайтова Т.Б. Управляемая двумерная электрическая машина в системе автономного электроснабжения. // Сб. XI н-т конф. «Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями» ЭПП-98. -Екатеринбург, 1998. С. 56-59.

84. Гайтова Т.Б. Аксиальный привод с радиально-асимметричным ротором асинхронного двигателя-дезинтегратора. // Сб. тр. XI науч.-техн. конф. «Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями», ЭПП-98. Екатеринбург, 1998. - С. 224-226.
85. Гайтова Т.Б., Шарифулин С.Р., Прасько -Д.Г. и др. Высокоэффективные разработки в области нетрадиционной электромеханики. // Сб. тр. Всерос. электротехнического конгресса ВЭЛК-99. - М, 1999. - Т. 4. - С. 49-50.
86. Гайтова Т.Б. Электромагнитно-механическая совместимость двухмерной электрической машины для систем автономного электроснабжения // Сб. IV междунар. науч.-техн. конф. МКЭЭ-2000. М - Клязьма. - 2000. - С. 255-257.
87. Гайтова Т.Б. Проблема электромагнитно-механической совместимости в нетрадиционной энергетике. // Сб. науч. тр. КВАИ. Краснодар, 2000 - С. 117-119.
88. Гайтова Т.Б. Физико-математическая сущность электромагнитной совместимости в системе автономного электроснабжения // Сб. III науч.-метод. конф. «Современные компьютерные технологии обучения» Краснодар, 2001. - С. 62-64.
89. Гайтова Т.Б. Математическое моделирование управляемой двухмерной электрической машины // Сб. межвуз. науч. тр. «Энергетические системы и сети». Т. 2 -Краснодар, 2001. С. 133-136.
90. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Синтез комплексной системы нетрадиционной энергетике на базе ДЭМ //Сб. тр. II межвуз. науч.-техн. конф. ЭМПЭ-03. Т. 1.-Краснодар, 2003.-С. 133-137.
91. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Техничко-экономический анализ и особенности системы автономного энергоснабжения на базе ДЭМ //Сб. II межвуз. науч.-техн. конф.- ЭМПЭ-03. Т.1. Краснодар. - 2003. - С. 137-141.
92. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Выбор элементов преобразования энергии в системе нетрадиционной энергетике //Сб. тр. II межвуз. науч.-техн. конф. -ЭМПЭ-03. Т. 1. -Краснодар, 2003. С. 141-146.
93. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Энерготехнологический аудит объектов системы нетрадиционной энергетике. // Сб. II межвуз. науч.-техн., конф. ЭМПЭ-03. Т.1.-Краснодар.-2003.-С. 146-149.
94. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Оптимизация структуры системы нетрадиционной энергетике //Сб. тр. II межвуз. науч.-техн. конф. ЭМПЭ-03. Т. 1. -Краснодар, 2003. - С. 149-154.
95. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Разработка алгоритма оптимизационных расчетов системы нетрадиционной энергетике //Сб. тр. II межвуз. науч.-техн. конф.- ЭМПЭ-03. Т.1. Краснодар, 2003.- С. 149-154.
96. Гайтова Т.Б. Обоснование уровня развития нетрадиционной энергетике // Межвуз. сб. науч. тр. Вып.7. КВАИ. - Краснодар, 2003., С. 187-191.
97. Гайтова Т.Б., Чэн Пэн. Проблема освоения возобновляемых источников энергии в России и Китае // Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7. КВАИ. -Краснодар, 2003. - С. 191-194.
98. Гайтов Б.Х. И.Е., Копелевич., Гайтова Т.Б. Рациональные приемы развития нетрадиционной энергетике // Сб. тр. науч.-практ. конф. «Повышение эффективности работы систем электроснабжения и электрооборудования Кубани». Краснодар, 1995. - С. 37-38.
99. Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Божко С.В., Рябчун И.П. Разработка конструкции и математическое моделирование аксиальных индукционных регуляторов для систем автоматического управления // Электротехника. 2004. - № 1. -С. 60-63.
100. Гайтов Б.Х., Копелевич И.Е., Самородов А.В., Гайтова Т.Е., Моделирование тепловых режимов ЭМПЭ в системах автономного электроснабжения на базе ВИЭ. // Сб. материалов Всерос. электротехнического

конгресса -ВЭЛК-2005. С. 87-88.

101. Гайтов Б.Х., Маслов С.И., Гайтова Т.Б., Кашин Я.М. Аксиальные магнитопроводы электромагнитных устройств в нетрадиционной энергетике. // Сб. материалов Всерос. электротехнического конгресса ВЭЛК-2005. - С. 249-250.

102. Гулько Т., Лукашевич Т., Мищенко А. Комплексное использование возобновляемых источников энергии // Междунар. с.-х. журнал. 1997. - № 4. -С. 47-49.

103. Гуревич Э.И. Тепловые испытания и исследования электрических машин. Л.: Энергия, 1977. - 294 с.

104. Гуревич Э.И., Рыбин Ю.Л. Переходные тепловые процессы в электрических машинах. -Л.: Энергоатомиздат, 1983.-216 с.

105. Данилевич Я.Б., Кашарский Э.Г. Добавочные потери в электрических машинах. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.-214с.

106. Денисенко Г.И., Васько П.Ф., Пекур П.П. Стохастическое моделирование параметров ветра для задач ветроэнергетики // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. -1990. № 2. - С 109-119.

107. Денисенко Г.И. Возобновляемые источники энергии. Киев, 1984.237 с.

108. Доброхотов В.И. Роль возобновляемых источников энергии в энергетической стратегии России // Теплотехника. 2001. - № 2. - С. 2-8.

109. Домбровский В.В., Хуторецкий Г.М. Основы проектирования электрических машин переменного тока. Д.: Энергия, 1974. - 504 с.

110. Драганов Б.Х., Фара В., Гулько Т.В. Повышение эффективности систем солнечного тепло- и хладоснабжения. // Междунар. с.-х. журнал. 1994. -№ 5. -С. 47-49.

111. Дьяков А.Ф., Перминов Э.М., Шакарян Ю.Г. Ветроэнергетика России. Состояние и перспективы развития. -М.: Изд-во МЭН, 1996. 220 с.

112. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии на промышленных предприятиях. -М.: Энергия, 1977. 127 с.

113. Железко Ю.С. Компенсация реактивной- мощности в сложных электрических системах. М.: Энергия, 1981. - 200 с.

114. Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. JL: Энергия, 1981.-200 с.

115. Жимерин Д.Г. Проблемы развития энергетики -М.: Энергия, 1978.288 с.

116. Жуков Ф.И. Звено постоянного тока модульных САЭ РВ на основе многофазных полупроводниковых преобразователей: Дис.канд. техн. наук. -Краснодар, 1997. 168 с.

117. Загорский А.Е., Золотов М.Б. Автономный электропривод повышенной частоты. -М.: Энергия, 1973. 184 с.

118. Загорский А.Е. Электродвигатели переменной частоты. М.: Энергия, 1975.- 152 с.

119. Зайцев И.В. Оптимальное управление автономными фотоветроэнергетическими системами: Дис. канд. техн. наук. Краснодар, 1992. - 238 с.

120. Заколей С. Солнечная энергия в строительстве: Пер. с англ./ Под ред. Ю.Н. Млевского. М.: Стройиздат, 1979. - 209 с.

121. Зенгинидзе Г.П. Измерение температуры вращающихся деталей машин.-М.: Машгиз, 1962.-271 с.
122. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М.: Энергия, 1980.-928 с.
123. Иванов-Смоленский А.В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в электрических машинах. М.: Высш. школа, 1989. - 312 с.
124. Ивоботенко Б.А., Ильинский Н.Ф., Копылов И.П. Планирование эксперимента в электромеханике. М.: Энергия, 1975. - 185 с.
125. Ильинский Н.Ф. Проблема неадекватности и преобразование переменных в математических моделях электромеханических систем //Тр. МЭИ. -Вып. 86.- 1971.-С. 11
126. Кажинский Б.Б. Гидроэнергетические и ветроэнергетические станции / Под ред. Н.В. Погоржельского. -М.: Госэнергоиздат. 312 с.
127. Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока. М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 624 с.
128. Картелев В.Г., Ивашинцев Д.А., Кузнецов М.В. и др. О развитии ветроэнергетики и перспективах крупномасштабного использования ветра в Ленинградском районе. Труды ВНИИГ им. Веденеева. Л.: - 1988. - 265 с.
129. Кашин Я.М. Вопросы теории, разработка конструкции и математическое моделирование аксиального многофазного трансформатора-фазорегулятора: Дис.канд. техн. наук. Краснодар, 1999. - 173 с.
130. Киргизов Г. Нетрадиционные источники энергии // Гидротехника и мелиорация. 1987. - № 12. - С. 15-19.
131. Ковалев И.Н. Выбор компенсирующих устройств при проектировании электрических сетей. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 200 с.
132. Коник Б.Е., Абрамов С.П., Михайлиди В.А. Высокоскоростные двигатели с массивными роторами из маломагнитных сплавов // Электротехника. -1974. -№ 3. С. 20-24.
133. Ковач К., Рац И. Переходные процессы в машинах переменного тока. М.: Госэнергоиздат, 1963. - 744 с.
134. Копелевич И.Т.Е. Электромагнитные и тепловые переходные процессы в асинхронных двигателях с переменными параметрами: Дис.канд. техн. наук. Краснодар, 1989.-209 с.
135. Копелевич И.Т.Е., Гайтова Т.Б. Электромагнитные и тепловые переходные процессы в асинхронных двигателях с переменными параметрами // Сб. тр. VI междунар. науч.-техн. конф. «ЕЛМА-90». -Варна (Болгария). 1990. -С. 49.
136. Копылов И.П. Электрические машины. -М.: Высш. школа, Логос -2000. 607 с.
137. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. -М.: Высш. школа, 2001. 327 с.
138. Копылов И.П., Мамедов Ф.А., Беспалов В.Я. Математическое моделирование асинхронных машин. -М.: Энергия, 1969. 95 с.
139. Копылов И.П. Электромеханика планеты Земля. М.: Изд-во МЭИ, 1997.- 112 с.
140. Копылов И.П. Геоэлектромеханика. 2-е изд. - М.: Изд-во МЭИ, 2000.-119 с.

141. Копылов И.П. Гелиоэлектромеханика. -М.: Изд-во МЭИ, 2002. 116с.
142. Копылов И.П., Гайтова Т.Б., Синицкий С.Д. Схема замещения специальной асинхронной машины при переменной частоте // Информэлектро, № 6-эт; 25.02.94. // Электротехника. 1994. - № 10.
143. Костенко М.П., Пиотровский И.М. Электрические машины. JL: Энергия, Ч. 1 - 1972. - 544 е., Ч. 2- 1973. - 648 с.
144. Костенко М.П. Электрические машины (спец. часть). М.: Госэнер-гоиздат, 1949.-712 с.
145. Костенко М.П. Работа многофазного асинхронного двигателя при переменном числе периодов. // Электричество. 1925. - № 2. - С. 87-95.
146. Кузнецов М.В., Нестеров Ю.М. Оптимизация параметров многоагрегатных ветроэлектростанций. // Электрические станции. 1988. - № 7. -С. 6569.
147. Кузнецов Б.В., Мехедко Ф.В. Сварочные трансформаторы Минск: 1964.-194 с.
148. Лабунец И.А., Плотникова Т.А. Исследование режимов работы ветроэнергетической установки с системой генерирования «синхронный генератор- преобразователь частоты» // Изв. РАН. Энергетика. -1997. № 3. - С. 11-15.
149. Лайон В. Анализ переходных процессов в электрических машинах переменного тока. -М.-Л.: Госэнергоиздат, 1958. 400 с.
150. Левин Н.Н., Серебряков А.Д. Индукторные генераторы в маломощных ветроэлектроустановках. // Энергетическое строительство. -1991. № 3. -С. 53-55.
151. Лидоренко Н.С., Стребков Д.С. Нетрадиционная энергетика. М.: Знание, 1981.-59 с.
152. Лидоренко Н.С., Тарнижевский Б.В., Набиуллин Ф.Н. Перспективы использования солнечных энергетических установок // Сб. тр. «Вопросы прямого преобразования энергии». Вып. 1. - М.: ВНИИЭМ, 1966. - С. 67-74.
153. Ловитт У.В. Линейные интегральные уравнения. -М: Гостехиздат, 1946.-266 с.
154. Маергойз И.Д., Полищук Б.И. Расчет магнитного поля и параметров схем замещения асинхронной машины со сплошным ферромагнитным ротором. // Электричество. 1972. - № 6. - С. 9-15.
155. Макаровский С.Н. Выбор мощности комплекса «ветроэлектростан-ция электродельная». // Изв. РАН. Энергетика. -2001. - № 2 - С. 104-112.
156. Мак-Вейг Д. Применение солнечной энергии: Пер. с англ. М.: Энергоиздат, 1981. - 216 с.
157. Мак-Кормик М. Преобразование энергии волн: Пер. с англ. М.: Энергия, 1985.-231 с.
158. Мамедов Ф.А., Малиновский Е.А., Особенности использования метода симметричных составляющих при анализе электрических машин // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. № 4. - С. 58-63.
159. Марченко О.В., Соломин С.В. Вероятностный анализ экономической эффективности ветроэнергетических установок // Изв. РАН. Энергетика. -1997. -№ 3. С. 52-60.
160. Марченко О.В., Соломин С.В. Стоимость энергии и оптимальные параметры ветроэнергетических установок. // Изв. РАН. Энергетика. -2000. № 2.-С. 52-60.
161. Марченко О.В., Соломин С.В. Влияние фактора надежности электроснабжения на экономическую эффективность ветродизельных энергосистем установок. // Изв. РАН. Энергетика. 2000. - № 6. - С. 118-

162. Маслов С.И. Современные проблемы проектирования, исследования и изучения электротехнических комплексов автономных объектов //Сб. тр. науч.-техн. конф. «Электротехнические комплексы автономных объектов». М.: Изд-во МЭИ, 1997. - С. 7-8.
163. Маслов С.И., Тыричев П.А. Электромеханические системы: Введение в теорию и практику электромеханических систем. М.: Изд-во МЭИ. -1999.- 198 с.
164. Маслов С.И., Тыричев П.А. Силовые элементы электромеханических систем. М.: Изд-во МЭИ, 1999. -205с.
165. Маслов С.И., Гайтова Т.Б. Особенности математического моделирования температурного поля двухмерных электрических машин // Сб. тр. I меж-вуз. науч.-метод. конф. «Электромеханические преобразователи энергии» ЭМ-ПЭ-02. Краснодар, 2002. - С. 57-59.
166. Маслов С.И., Гайтова Т.Б. Обобщение параллельных структур при математическом моделировании температурного поля ДЭМ. // Сб. тр. I межвуз. науч.-метод. конф. «Электромеханические преобразователи энергии» ЭМПЭ-02 Краснодар, 2002. - С. 73-75.
167. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. М., 1994.-80 с.
168. Минин В.А. Состояние развития ветроэнергетики за рубежом. -Апатиты: Кольский НЦ РАН, 1998. 37 с.
169. Минин В.А., Дмитриев Г.С., Минин ИВ. Перспективы освоения ресурсов ветровой энергии Кольского полуострова. // Изв. РАН. Энергетика. -2001.-№ 1.-С. 45-53.
170. Михайлов Л.П. Перспективы развития приливных электростанций и ветроэнергетики СССР // Сб. тр. междунар. симпоз. «Значение новых и возобновляемых источников энергии в решении глобальных проблем энергетики». -М., 1981.-С. 135-141.
171. Михалевич В.С., Кукса А.И. Методы последовательной оптимизации.-М., 1983.-207 с.
172. Михлин С.Г. Интегральные уравнения и их приложения к некоторым проблемам механики, математической физики и техники. М-Л.: Гостех-издат, 1949.-380 с.
173. Могильников В.С. Оптимальное значение магнитной проницаемости массивного ротора асинхронного электродвигателя // Электричество. 1969.-№ 8.-С. 42-46.
174. Могильников В.С., Стрельников А.Н. Перспективы улучшения характеристик асинхронных двигателей с массивными роторами // Электричество. 1970.-№ 3.-С. 13-17.
175. Моисеев Н.Н. Математические задачи. системного анализа. М.: Наука, 1981.-488 с.
176. Мойсеенко В.В., Смирнов В.В. Бытовой солнечный нагреватель // Энергия будущего века. 1996. - № 2.-С. 10-12.
177. Москаленко В.В. Электродвигатели специального назначения. М.; Энергия, 1981.- 104 с.
178. Мхитарян Н.М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы. Киев: Наукова думка, 1999. - 320 с.
179. Мхитарян Н.М. Гелиоэнергетика. Системы, технологии, применение. Киев: Наукова думка, 2002. - 300 с.
180. Нейман Л.Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1949. - 190 с.

181. Новиков Ю.Д., Гентковская З.Т., Бабин Ю.В. Экспериментальное определение индуктивностей рассеяния асинхронных двигателей. // Электротехника. 1982. - № 3. - С. 40-41.
182. Новикова Ю.Н. Использование биомассы в производстве энергии в капиталистических странах. // Бюл. иностр. коммерч. информации. 1990. -№ 26.-С. 6-7.
183. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Использование альтернативных источников топлива. Сер. 4.1: Каталог. М.: Информэ-лектро. - № 4. - С. 9-12.
184. Обрезков В.И., Александровский А.Ю. Некоторые пути повышения действующих ГЭС при использовании ветровой и солнечной энергии// Энергетика. -1985. 5. С. 17-21.
185. Обрезков В.И. Возобновляемые нетрадиционные источники электроэнергии: Введение в специальность. М.: Высш. школа - 19,87. - 269 с.
186. Краснодарская краевая комплексная программа «Энергетическая стратегия Кубани на период 2002-2012 годы», разработанная на основании распоряжения Главы администрации Краснодарского края № 1703-р от 29.12.2001 г.
187. Опыт использования НВИЭ в рекреационном районе г. Сочи / П.В. Садилов, В.А. Леонов, К.А. Глазов и др. //Сб. тр. «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в XXI столетии» Сочи: РИО СГУТ и КД, 2001. -С. 15-31.
188. Орлов А.В., Толмачев В.Н. Организационно-правовые проблемы развития нетрадиционной энергетики в России // Энергонадзор информ. -1999.-С. 11-12.
189. Орлов А.В. Состояние и перспективы развития систем автономного электроснабжения. М.: Стройиздат, 1993. - 295 с.
190. Пат. РФ № 2080927, 6 В 02 С 13/26. 10.06.97 г. Бюл. № 16. Дезинтегратор. // Б.Х. Гайтов, Т.Б. Гайтова.
191. Пат. РФ № 2082245, 6 Н 01 F 30/14. 20.06.97 г. Бюл. № 17. Многофазный трансформатор. // Н.А. Сингаевский и др.
192. Пат. РФ № 2088808, 6 F 04 D 13/06. 27.08.97 г. Бюл. № 24. Двигатель-насос для перекачки нефтепродуктов. // Б.Х. Гайтов, И.Е. Копелевич, Т.Б. Гайтова и др.
193. Пат. РФ № 2091967, 6 Н 02 К 23/44. 27.09.97 г. Бюл. № 27. Двух-входовая электрическая машина. // В.В. Красавин В.В., Т.Б. Гайтова, Б.Х. Гайтов.
194. Пат. РФ № 2109568, 6 В 02 С 13/22. 27.04.98 г. Бюл. № 12. Дезинтегратор. // Б.Х. Гайтов, И.Е. Копелевич, Т.Б. Гайтова и др.
195. Пат. РФ № 2115186, 6 Н 01 F 30/14. 10.07.98 г. Бюл. № 19. Многофазный трансформатор. // В.А. Атрощенко и др.
196. Пат. РФ № 8751 на полезную модель, 6 F 04 D 25/06. 16.12.98 г. Бюл. № 12. // Б.Х. Гайтов, И.Н. Автайкин, Т.Б. Гайтова и др.
197. Пат. РФ № 2124858, 6 А 47 J 42/06. 20.01.99 г. Бюл. №> 2. Дезинтегратор. // Б.Х. Гайтов, А. А. Сапьян, Т.Б. Гайтова и др.
198. Пат. РФ № 2125312, 6 Н 01 F 30/14. 20.01.99 г. Бюл. № 2. Многофазный трансформатор.// Н.А. Сингаевский и др.
199. Пат. РФ № 2125749, 6 Н 01 F 30/14. 27.01.99 г. Бюл. №> 3. Много) фазный агрегатированный трансформатор.// В.А. Атрощенко и др.

200. Пат. РФ № 2139444, 6 Н 01 F 30/14, Н 02 М 5/14. 03 D 9/00. -10.10.99 г. Бюл. № 27. Автономная ветродизельэлектрическая установка. //
201. Пат. РФ № 2139586, 6 Н 01 F 30/14. 10.10.99 г. Бюл. № 28. Многофазный трансформатор-фазорегулятор. // Б.Х. Гайтов, Я.М. Кашин и др.
202. Пат. РФ № 2153368, 7 А 61 N 2/04. 27.07.2000 г. Бюл. № 21. Магни-тотерапевтическая установка. // Б.Х. Гайтов, С.Д. Синицкий, Т.Б. Гайтова и др.
203. Пат. РФ № 2168785, 7 Н 01 F 38/18, 29/08. 20.02.2000 г. Бюл. № 5. Аксиальный индукционный регулятор. // Б.Х. Гайтов, Я.М. Кашин и др.
204. Пат. РФ № 2170971, 7 Н 01 F 38/18, 29/08. 10.01.2,001 г. Бюл. № 1. Сдвоенный аксиальный индукционный регулятор. // Гайтов Б.Х., Кашин Я.М. и др.
205. Патент РФ №2181512, 7 Н 01 7 F 30/14, Н 02 М 5/14. 20.04.2002 Бюл. №11. Многофазный трансформатор. // Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Гайтова Т.Б.
206. Пат. РФ № 23537 на полезную модель, 7 Н 02 М 5/14. 07.04.2002 г. Бюл. № 17. Многофазный агрегатированный сварочный трансформатор. // Гайтов Б.Х., Кашин Я.М. Т.Б. Гайтова.
207. Пат. РФ № 29624 на полезную модель, 7 Н 02 М 5/14. 20.05.2003 г. Бюл. № 14. Аксиальный многофазный трансформатор-фазорегулятор. // Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Гайтова Т.Б., В.И. Шипалов.
208. Пат. РФ № 2256973, Н 01 7 F 29/08, 38/18. 20.07.2005 Бюл. № 20. Аксиальный индукционный регулятор. // Гайтов Б.Х., Кашин Я.М., Гайтова Т.Б.
209. Пахомов С.В. Гайтова Т.Б. Экспериментальные исследования магнитных характеристик конструкционных сталей. /Межвуз. сб. науч-метод. тр. Вып. 6. Краснодар, 2002. - С. 138-142.
210. Петровский Н., Седелников Ю.Е. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. М.: Радиосвязь, 1986. - 215 с.
211. Петров Г.Н. Электрические машины. Ч. 1. М.: «Энергия», 1974. 240 с.
212. Плотникова Т.В., Шакарян Ю.Г. Параллельная работа мощной вет-роустановки с дизельной электростанцией // Изв. РАН. Энергетика. 1997. - № 3.-С. 30-38.
213. Преобразователи электрической энергии: основы теории, расчета и проектирования. / Н.И. Богатырев, О.В. Григораш, Н.Н. Курзин и др. / Под ред. Н.И. Богатырева. Краснодар: Б/И, 2002. - 358 с.
214. Разработка и исследование системы электрогенерирования для ветроэлектрических установок малой мощности / А.И. Яковлев, В.В. Безручко, В.Н. Пашков и др. // Сб. тр. ХАИ «Авиационно-космическая техника и технология». Харьков, 1966. - С. 218-222.
215. Репин Л.А. Перспективы использования солнечной энергии в Краснодарском крае. // Сб. тр. конф. «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в XXI столетии». Сочи: РИО СГУТ и КД, 2001. - С. 12-15.
216. Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В. Современные методы улучшения качества электроэнергии (аналитический обзор) // Электротехника. 1998. - № 3.-С. 10-17.
217. Роль возобновляемых источников энергии в энергетической стратегии России // Сб. тр. Междунар. конгресса «Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников энергии в России». Ч. 2. -М.: АО НПО «Нетраэл», 1999. -С. 14-25.
218. Росс Дэвид. Энергия волн (Первая книга о революции в технике). -Л.: Гидрометеиздат, 1981. 112 с.

219. Рященцев Н.П., Швец Н.А. Самотормозящийся асинхронный двигатель с конусным ротором. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1974. - 70 с.
220. Сабади П.Р. Солнечный дом. / Пер. с англ. Н.Б. Гладковой. М.: Стройиздат, 1981. - 121 с.
221. Самородов А.В. Разработка системы автономного электроснабжения на базе двухмерной электрической машины: Дис.канд. техн. наук. Краснодар, 2002. - 145 с.
222. Саплин Л.А., Шерязов С.К., Пташкина Гирина О.С., Ильин Ю.П. Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляемых источников / Под ред. Л.А. Саплина. - Челябинск: ЧГАУ, 2000. - 370 с.
223. Селезнев К.П., Жаров В.Ф., Троицкий А.П., Фотин Б.С. Энергокомплексы с нетрадиционными источниками энергии // Теплоэнергетика. - 1999. - № 1. - С. 16-21.
224. Серов А.Е., Курматов М.Ф. Частотно-управляемый асинхронный двигатель с массивным ротором в повторно-кратковременных режимах работы. // Электричество. 1985. - № 12. - С. 53-56.
225. Сидоров В.В., Сидоров В.В., Кузнецов М.В. Об использовании ветроэнергетических ресурсов. // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1980. - №3. - С. 25-30.
226. Сили С. Электромеханические преобразователи энергии. М.: Энергия, 1968. - 376 с.
227. Сингаевский Н.А., Гайтов Б.Х., Жуков Ф.И. Улучшение уровня электромагнитной совместимости в системах автономного электроснабжения при использовании трансформаторов с вращающимся магнитным полем // Электромеханика. 1997. - № 6. - С. 25-27.
228. Синицкий С.Д., Копылов И.П., Гайтова Т.Б. Характеристики и потери в асинхронной машине с переменными параметрами при частотном управлении. / Информэлектро, № 9 от 25.02.94 г. // Электротехника, 1994. - № 10.
229. Сипайлов Г.А., Иоос А.В. Математическое моделирование электрических машин. М.: Высш. школа, 1980. - 176 с.
230. Системы автономного электроснабжения: монография // О.В. Григораш, Н.И. Богатырев, Н.Н. Курзин. Под ред. Н.И. Богатырева. Краснодар: Б/И, 2001. - 333 с.
231. Сичкарев В.И. Основы исследования и разработки волновых энергетических станций. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. - С. 37-43.
232. Специальные электрические машины. Источники и преобразователи энергии. /А.И. Бертинов, Д.А. Бут, С.Р. Мизюрин и др. Под ред. Б.Л. Алиевско-го. М.: Энергоатомиздат, 1993. Кн. 1 - 320 е., кн. 2 - 386 с.
233. Справочник по климату СССР. Вып. 1. Ч. III. Ветер. / Под ред. А.С.Егоровой. -Л.: Гидрометеиздат, 1967. - 306 с.
234. Справочник по климату СССР. Вып. 2. Ч. III. Ветер. / Под ред. Ф.С. Терзиева Л.: Гидрометеиздат, 1967. - 120 с.
235. Справочник по климату СССР. Вып. 2. Ч. III. Ветер./ Под ред. А.Д. Ложкомоевой-Л.: Гидрометеиздат, 1967. - 271 с.
236. Стребков Д.Е. Новые экономически эффективные технологии солнечной энергетики. // Сб. тр. междунар. конгресса «Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников энергии в России» М.: Науч.-изд. центр «Инженер», - 1999. - Ч. 2. - С. 187-208.

237. Счастливый Г.Г., Бандурин В.В., Остапенко В.Н., Остапенко С.Н. Математические модели теплопередач в электрических машинах. Киев: Нау-кова думка, 1986. - 184 с.
238. Тарнижевский Б.В. Перспективы развития отечественной энергетики. // Сб. тр. междунар. конгресса «Бизнес и инвестиции в области возобновляемых источников энергии в России» М.: Науч.-изд. центр «Инженер», - 1999, 4.2.-С. 171-177.
239. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 392 с.
240. Тепляков Д.И., Виндберг О.А. Солнечные электростанции большой мощности. Обзорн. информ. М.: Энергия, 1984. - 158 с.
241. Технический прогресс в энергетике СССР. Раздел 10. Освоение нетрадиционных возобновляемых источников энергии. - М.: Минэнерго, 1986. -128 с.
242. Толмачев В.Н. и др. Метод определения установленной мощности автономного источника электрической энергии с учетом выравнивания графика нагрузки потребителей. JL: ЛенЦНТИ, 1987. Ил. № 181 - 87. - 4с.
243. Толмачев В.Н. Опыт внедрения ветроэлектростанций в действующих системах электроснабжения // Промышленный вестник. 2001. - № 11(58).-С. 7.
244. Толмачев В.Н. Использование энергии ветра для электроснабжения автономных объектов // Инженерные системы. Науч.-техн. журнал. 2001. - № 4. С. 37-39.
245. Толмачев В.Н., Кузнецов В.Ф. Оценка эффективности использования ветро- и дизельэлектрических установок в составе энергообеспечения автономного объекта. //Теплоэнергоэффективные технологии. Информ. бюл., 2001. № 4. - С. 57-60.
246. Траоре У. Оптимизация структуры и элементной базы системы автономного энергоснабжения с использованием солнечной энергии: Дис.канд. техн. наук: С-Пб, 2001.-167 с.
247. Торопцев Н.Д. Асинхронные генераторы автономных систем. М.: Знак, 1997.-288 с.
248. Торопцев Н.Д. Трехфазные асинхронные двигатели в однофазных сетях. М.: Энергоиздат, 2003. 128 с.
249. Трещев И.И. Электромеханические процессы в машинах переменного тока. Л.: Энергия, 1980. - 344 с.
250. Уайт Д., Вудсон Г. Электромеханическое преобразование энергии. -М.-Л.: Энергия, 1964. 528 с.
251. Удел Свен Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1980. - 256 с.
252. Федотов А.И. К вопросу об электромагнитной совместимости утилизационной газотурбинной установки и промышленной электрической сети. // Промышленная энергетика. 1997.-№ 6. - С. 27-30.
253. Фефелов А.К. Программа развития ветроэнергетики в США. / Сб. тр. отрасл. совещ.-выставки «Вопросы энергоэффективности и использования местных возобновляемых энергоресурсов» -Петрозаводск, 2000. -М.: АО Ин-формэнерго, 2000. С. 41.
254. Фаренбрух А., Бьюб Р. Солнечные элементы. Теория и эксперимент. М.: Энергоатомиздат, 1987. 280 с.
255. Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике: Пер. с нем. И.П. Кужекин; под ред. Б.К.Максимова. М.: Энергоатомиздат, 1995. - 296 с.

256. Харари Ф. Теория графов. М.: Мир, 1973. - 300 с.
257. Хенкок Н. Матричный анализ электрических машин. М.: Энергия, 1967-224 с.
258. Хрисанов Н.И. Экологическая оценка эффективности использования нетрадиционных возобновляющихся источников энергии. Основные направления и опыт использования нетрадиционных источников энергии в народном хозяйстве. Душанбе, 1988. - С. 89-96.
259. Хрисанов Н.И., Ветров Н.В. Экологическая сопоставимость возобновляющихся и традиционных энергоисточников. // Сб. тр. «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» Л.: ЛПИ, 1989.- С. 14-22.
260. Царьков Н.М. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем. М.: Радио и связь. -1985. - 270 с.
261. Чэн Пэн. Синтез и структурная оптимизация комплексной системы нетрадиционной энергетики на базе двухмерных электрических машин: Дис.канд. техн. наук: Краснодар, 2003. - 126 с.
262. Чижено И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники. М.: Высш. школа, 1974. - 430 с.
263. Шакарян Ю.Г., Пиковский А.В. Электрооборудование для мощных ветроэлектрических установок. // Энергетическое строительство. 1991. - № 3.- С.46-49.
264. Шаргут Я., Петела Р. Эксергия. М.: Энергия, 1968. - 336 с.
265. Шарифуллин С.Р. Математическое моделирование источника электрической энергии на базе двухмерных электрических машин для систем электроснабжения военных объектов с применением нетрадиционной энергетики: Дис.канд. техн. наук: Краснодар, 2000. - 131 с.
266. Шарифуллин С.Р., Гайтова Т.Б., Ариди Ф.М., Самородов А.В. Расчет потерь в электрической машине для систем автономного электропитания. -ВИНИТИ, № 908 -В98. М., 1998. - 12 с.
267. Шарифуллин С.Р., Гайтова Т.Б., Ариди Ф.М. Основы теории и энергетические соотношения в двухвходовой электрической машине для автономных систем электроснабжения. / ВИНТИ, №1383 В98. М.: 1998. - 9 с.
268. Шарифуллин С.Р., Гайтова Т.Б., Самородов А.В. Двухмерная электрическая машина решение вопроса комплексного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Тр. КВАИ. Вып. 4, Краснодар, 1999.-С. 179-182.
269. Шаро И.С. Высокочастотные и сверхвысокочастотные электрические машины. М.: Энергия, 1973. 248 с.
270. Шваб А. Электромагнитная совместимость. М.: Энергоатомиздат, 1995.-467 с.
271. Шенфер К.И. Ротор асинхронного двигателя в виде массивного стального цилиндра // Электричество. -1926. № 2. - С. 86-90.
272. Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. М.: Энергоатомиздат, 1983.-352 с.
273. Шишкин Н.Д. Малые энергоэкономичные комплексы с возобновляемыми источниками энергии. М.: Готика., 2000. - 236 с.
274. Шрейнер Р.Т., Дмитренко Ю.А. Оптимальное частотное управление асинхронными электроприводами. Кишинев: «Штиинца», 1982. - 224с.

275. Эксергетические расчеты технических систем / В.М. Бродянский, Г.П. Верховкер, Я.Я. Карчев и др. Киев: Наукова думка, 1991. - 360 с.
276. Энергетика и электрификация. Сер. ЭЭ «Новые виды энергетических установок и использование нетрадиционных источников энергии» Вып. 1 -Проблема использования энергии ветра для электрификации. М.: Минэнерго СССР, 1980.-221 с.
277. Энергосбережение при совместном производстве теплоты, холода и электричества / И.Г. Чумак, Б.А. Минкус, В.П. Кочетов и др. // Судовая энергетика, 1993.-№ 1.-С. 58-61.
278. Яковлев А.И. Теплообмен в электрических машинах малой и средней мощности и теплофизические основы их проектирования : Дис. д-ра техн. наук. Харьков, 1980. - 500 с.
279. Якубов Ю.Н. Аккумулирование энергии солнечного излучения. -Ташкент: Фан, 1982. 360 с.
280. Ярас Д., Хоффман Л., Обермайер Г. Энергия ветра. Оценка технического и экономического потенциала. М.: Мир. - 1981. - 256 с.
281. Angst G. Polyphase induction motor with solid rotor (effects of saturation and finite length). Power Apparatus and Systems, 1962. - № 58. - P. 910-920.
282. Bratoijic Tihomir. Massiver rotor fur eine Asinchron machine. BBC AG Brown Boveri and Cie. H 02 k 1/22, H 02 k 17/00,-№ 594308.
283. Campbell P. The magnetic circuit of axial d.c. electrical mashine «IEEE Trans. Magh», 1975. -№ 11. Part 1. P. 1541-1543.
284. Chalmers B.J., Woolley I. General theory of solidrotor induction mashi-nes. Proc. IEEE, 1972, vol. 119, № 9, P. 1301-1308.
285. Cheng P. Heat transfer in Geothermal systems // Advances in Heat Transfer. -1978. -Vol. -P. 1 -105.
286. Concordia C., Poritsky H. Sinchronous mashine with solid cylindrical rotor. Trans. AIEE, V. 56, P. 49-58.
287. Downing R.C., Waldin V.W. Phase -Change Heat Transfer in Solar Hot Water Heating Using R 1 and R -14 // ASHRAE. Trans. -1980/ - Vol.86. Part 1.
288. Energy in Swedish. NUTEK (Sweden National Board for Industrial and Technical Development) -1995. 32 p.
289. Gaggioli R. Thermodynamics and the Now equilibrium System - Ph. University of Wisconsin (USA), 1961.
290. Galanis N., Christophdes C. Technical and economic considerations for the design of optimum wind energy conversion systems // J.Wind Engin. And Industrial Aerodyn. 1990. V. 34. - P. 185-186.
291. Gibbs W.I. Induction and synchronous motors with unlaminated rotors. -IEE J., 1948, vol. 95, Pt. 11, P. 411 -420.
292. Look D.C. Short method for analytical determination of atmospheric model parameters // Solar Energy. 1975. - Vol. 17. - P. 265.
293. McMurray W. Effcient snubber for voltage source GTO inverter //IEEE Trans. Power Elektron. -1987. -Vol. Re -2. № 3. - P. 264-272.
294. Menzies W., Steimer J.K., Steinke J.K. File Level GTO Inverters for large Induction motor Drives // IEEE Trans. Industry Application. -1994. -Vol.30. - 38-944.

295. Morrison C.A., Feber E.A. Development and use of solar insolation data in northern latitude for South facing surfaces // Solar Energy.-1976. vol. 17. - P. 116-120.
296. Norris D.G. Correlation of solar radiation with cloud // Solar Energy.-1968.-Vol. 12.-P. 107-112.
297. Odelman H., Ecevit A., Tasdemiroglu A. A new method for estimating solar radiation from bright sunshine data // Solar Energy. 1984 - Vol. 33.- 619 p.
298. Price H.W., Klein S.A., Beckman W.A. Analysis of Boiling Flat Plate Collectors // Transaction of the American Society of Mechanical Engineers. - 1986. -№2.-P. 25-31.
299. Prandtl L. Magnuseffect und Windkraftschiff // Die Naturwissenschaften.- 1925.-№6,93/
300. Robertson S., Hebbar K. Torque pulsations in induction motors with inverter drives. // IEEE Trans. Appl. 1971. - № 2. - Vol. 7.
301. Soderberg R. Steady flow of heat in large turbine-generators. «Transactions A1EE». 1931. June. H. 787-802.
302. Surse regenerabile de energie. / T. Ambros, I. Sobor, V. Arion s.a. -Manual, Chisinau: Editura «Tehnica-INFO». 1999. - 434 p.
303. Tebor H. Testing of Solar collectors // Solar Energy. 1978. -Vol. 20. -P. 293-303.
304. Tande J.O.G., Hansen I.G. Determination of wind power capacity value // European Wind Energy Conf. Amsterdam. - 1991. - P. 643-648.
305. Tribus M., Evans R.B. The Thermoeconomics of Seawater Conversion. -UCLA (USA). 1962. Report 62, 63.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Совершенствование системы электроснабжения летательных аппаратов на основе разработки аксиальных электромагнитных преобразователей энергии

Теплопередача в двухмерных электрических машинах для нетрадиционной энергетики

Вопросы теории, разработка конструкции и математическое моделирование аксиального многофазного трансформатора-фазорегулятора

Повышение электромагнитно-механической совместимости в системе нетрадиционной энергетики

Разработка системы автономного электроснабжения на базе двухмерной электрической машины

Теоретические и схемотехнические основы силовых полупроводниковых выпрямителей на базе многофазных трансформаторов с вращающимся магнитным полем

Электрические машины с малоотходным магнитопроводом: Разработка основ теории электромагнит. расчета, мат. моделей, программ и конструкций

Обеспечение электроэнергетической совместимости транспортного электрооборудования с высоковольтным питанием

Методы проектирования и создание синхронных электрических машин с постоянными магнитами в составе генерирующих и приводных комплексов

Развитие теории и разработка электромеханических и электромагнитных вентильных преобразователей для автономных энергоустановок

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

